(D2) 쌍성계 안의 밀집 천체 **[75점]**

천문학자들은 아파치 포인트 천문대 은하 진화 실험(APOGEE) 도중에 마차부자리에서 놀라운 쌍성계를 발견했다. 이 물음들에서는 자료를 분석하여 그 발견을 스스로 재현해 본다.

연구진은 시선 속도(RV) 기법으로 쌍성계 안의 밀집성을 찾으려 했다. 「단독」 별들의 보관된 APOGEE 스펙트럼을 조사하여 RV의 변화를 쟀다. 가속도가 가장 큰 약 200개의 별 가운데에서, 연구자들은 통과, 타원체 변광, 흑점을 나타낼 수 있는 주기적인 측광 변화를 전천 자동 초신성 탐사(ASAS-SN) 자료에서 찾았다. 이 과정 끝에 RV 변화와 측광 변광이 큰 2M05215658+4359220이라는 별을 찾아냈다.

2.1. 다음 표는 APOGEE 분광 관측의 세 시기 동안 2M05215658+4359220의 시선 속도 측정값이다. 여기서 RV의 변화는 보이지 않는 동반성이 있기 때문이라고 가정한다. 별의 고유 운동은 무시할 수 있다.

표 3. 2M05215658+4359220의 APOGEE 시선 속도 측정값

MJD	RV (km/s)	불확도 (km/s)
56204.9537	-37.417	0.011
56229.9213	34.85	0.01
56233.8732	42.57	0.01

(D2.1.1) (6점) 자료를 써서 별의 겉보기 최대 가속도를 대략 어림하라:

$$a_{max} = \frac{\Delta RV}{\Delta t}\Big|_{max}, \text{ unit: km/s/day}$$

(단위 km/s/day)

(D2.1.2) (9점) 그럴듯한 모형으로 보이지 않는 동반성의 질량을 어림하라.

2.2. 이 특이한 별을 발견한 뒤 천문학자들은 미국 애리조나주 홉킨스산의 프레드 로런스 휘플 천문대(FLWO)에 있는 1.5 m 틸링해스트 반사 에셸 분광기(TRES)로 후속 관측을 했다. 다음 표는 이 기기로 잰 RV 측정값이다:

표 4. 2M05215658+4359220의 TRES 시선 속도 측정값

MJD	RV (km/s)	불확도 (km/s)
58006.9760	0	0.075
58023.9823	-43.313	0.075
58039.9004	-27.963	0.045
58051.9851	10.928	0.118
58070.9964	43.782	0.075
58099.8073	-30.033	0.054
58106.9178	-42.872	0.135
58112.8188	-44.863	0.088
58123.7971	-25.81	0.115

58136.6004	15.691	0.146
58143.7844	34.281	0.087

(D2.2.1) (14점) 모눈종이에 시간에 대한 (TRES로 잰) RV 변화 그림을 그려 그림 4로 삼아라. 모든 자료점을 사인 함수로 이어라. 그림에서 공전 주기(Porb)와 시선 속도 반진폭(K)을 어림하라.

(D2.2.2) (4점) 별이 원 궤도를 돈다면 별의 궤도 반지름(rorb)의 최솟값을 R☉와 au 두 단위로 보여라.

(D2.2.3) (7점) 쌍성계의 질량 함수는 다음과 같이 정의한다:

$$f(M_1, M_2) = \frac{M_2^3 \sin^3 i_{orb}}{(M_1 + M_2)^2}$$

여기서 아래 첨자 「1」은 주성, 「2」는 동반성을 나타낸다. 매개변수 iorb는 쌍성계의 궤도 기울기이다. 이 계의 질량 함수를 M☉ 단위로 계산하라.

2.3. APOGEE, TRES 스펙트럼과 GAIA 시차 측정을 자세히 분석하여 천문학자들은 다음 별 매개변수를 유도했다:

표 5. 2M05215658+4359220의 몇 가지 물리적 성질

Effective Temperature T_{eff} (K)	Surface Gravity $\log g$ (cm/s^2)	Parallax π (mas)	Radial Rotation Velocity $v \sin i_{rot}$ (km/s)	Bolometric Flux F (J s^{-1}m^{-2})
4890 ± 130	2.2 ± 0.1	0.272±0.049	14.1±0.6	(1.1±0.1)×10^{-12}

측광 관측에 따르면 광도 곡선의 주기가 공전 주기와 같으므로, 자전 주기가 Prot = Porb ≡ P를 만족하고 기울기가 iorb = irot ≡ i를 만족한다고 가정할 수 있다.

(D2.3.1) (16점) 보이는 별의 기울기각 사인(sin i), 반지름(R1, R☉ 단위), 광도(L1, L☉ 단위), 질량(M1, M☉ 단위)을 계산하라. 결과에 불확도를 포함하라.

(D2.3.2) (4점) 이 별의 바른 유형을 다음에서 골라라: (1) 청색 거성 (2) 청색 왜성 (3) 적색 거성 (4) 적색 왜성 (5) 주계열성 (6) 백색 왜성.

(D2.3.3) (10점) 쌍성계의 질량 함수 f(M1, M2)를 바탕으로 모눈종이에 M2(세로축)와 M1(가로축)의 대략적인 관계를 그려 그림 5로 삼아라. 여기서 (D2.3.1)에서 유도한 sin i, sin i + Δsin i, sin i − Δsin i를 써서 세 함수를 각각 그려야 한다.

(D2.3.4) (5점) 그림 5에 [M1 − ΔM1, M1 + ΔM1]의 세로 음영 영역과, 백색 왜성과 중성자별의 최대 질량을 보이는 가로 점선 두 개를 그려라. 보이지 않는 동반성의 가능한 질량은 얼마이며, 어떤 종류의 천체일 수 있는가?

풀이:

2.1. APOGEE RV 측정 [15점]

(D2.1.1) [6점] 표 3에는 MJD 56204부터 56233까지 RV 측정 세 시기가 있으며, 최대 가속도는 첫째와 둘째 관측 사이에 일어났다:

$$a_{max} = \frac{RV_2 - RV_1}{t_2 - t_1} = 2.89\ \mathrm{km/(s \cdot d)} \ldots\ldots (15)$$

(D2.1.2) [9점] 동반성의 질량을 어림하는 쉬운 방법은 별에 미치는 힘을 생각하는 것이다:

$$F = M_1 a = \frac{GM_1M_2}{r^2} \Rightarrow\ M_2 = \frac{ar^2}{G} \ldots\ldots (16)$$

따라서 a와 r을 알맞게 어림해야 한다. 여기서 주성의 가속도를 a = amax, 두 별 사이 거리를 r = (v2 − v1) • (t2 − t1)/2로 가정하면 다음을 얻는다:

$$M_2 \sim \frac{(v_2 - v_1)^3 (t_2 - t_1)}{4G} = 1.5\ M_\odot \ldots\ldots (17)$$

(참고: 이것은 대략적인 어림일 뿐이다. 응시자가 0.5 M⊙~3 M⊙ 범위 안의 M2를 [4점] 분명하고 알맞은 가정으로 [5점] 유도하면 풀이를 맞는 것으로 본다.)

2.2. TRES RV 측정 [25점]

(D2.2.1) [14점] 표 4의 자료로 모든 TRES RV 측정값을 그리고, 모든 점을 사인 함수로 잇는다:

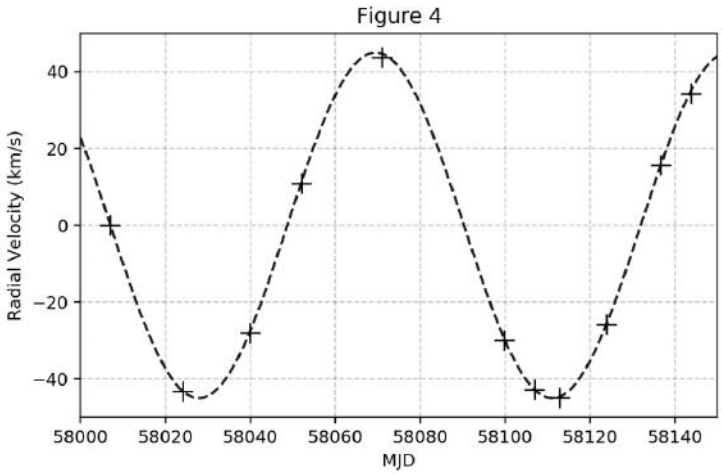


그림 4의 채점 기준: (1) [1점] 그림이 모눈종이에서 충분히 크다(쓸 수 있는 공간의 50%보다 큼); (2) [2점] 가로축은 MJD, 세로축은 RV(km/s)이고 두 축 모두 선형 척도로 그렸다; (3) [1점] 두 축의 눈금에 알맞은 간격으로 값을 붙였다; (4) [6점] 자료점과 사인 함수를 알맞게 그렸다.

가장 잘 맞는 주기와 RV 반진폭 매개변수는:

$$P_{orb} = 83.26 \pm 0.02\ \mathrm{d};\ \ K = 45.02 \pm 0.03\ \mathrm{km/s} \ldots\ldots (18)$$

(오차 막대는 심사위원단을 위해 적은 것이다. 점수는 없다)

[매개변수마다 2점]

Porb ∈ [81, 85] d, K ∈ [44, 46] km/s 범위 안의 답은 맞는 것으로 볼 수 있다.

(D2.2.2) [4점] 궤도 반지름은 다음을 만족한다:

$$2\pi R_{orb} = P_{orb} \cdot \frac{K}{\sin i_{orb}} \Rightarrow R_{orb} > \frac{P_{orb}K}{2\pi} = 74\ R_\odot = 0.34\ \text{AU} \ldots\ldots (19)$$

(D2.2.3) [7점] 쌍성계의 질량 함수는 다음과 같이 정의한다:

$$f(M_1, M_2) = \frac{M_2^3 \sin^3 i_{orb}}{(M_1 + M_2)^2} \ldots\ldots (20)$$

이 질량 함수는 사실 뉴턴 법칙(힘의 균형)에서 유도된다:

$$\frac{GM_1M_2}{D^2} = M_1 \left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 R_{orb} \ldots\ldots (21)$$

그리고 궤도 반지름과 쌍성 사이 거리(D)의 관계는:

$$R_{orb} = \frac{M_2}{M_1 + M_2} D = \frac{P_{orb}K}{2\pi \sin i_{orb}} \ldots\ldots (22)$$

따라서 식 20은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다:

$$f(M_1, M_2) = \frac{M_2^3 \sin^3 i_{orb}}{(M_1 + M_2)^2} = \frac{K^3 P_{orb}}{2\pi G} \approx 0.79\ M_\odot \ldots\ldots (23)$$

[식 (21), (22): 각각 2점; 식 (23)과 결과: 3점]

2.3. 별 매개변수 [35점]

(D2.3.1) [16점] 주어진 매개변수 표로부터 가장 먼저(그리고 가장 직접) 구할 수 있는 것은 이 계까지의 거리이다:

$$d = \frac{1}{\pi} = 3.68\ \text{kpc} \ldots\ldots (24)$$

d의 불확도는:

$$\frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left(-\frac{\Delta\pi}{\pi}\right)^2} \Rightarrow \Delta d = \frac{\Delta\pi}{\pi} \cdot d = 0.66\ \text{kpc} \ldots\ldots (25)$$

따라서 별의 광도는:

$$L_1 = 4\pi d^2 \cdot F = 464\ L_\odot \ldots\ldots (26)$$

불확도는:

$$\frac{\Delta L_1}{L_1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2} \Rightarrow \Delta L_1 = 173\ L_\odot \ldots\ldots (27)$$

슈테판-볼츠만 법칙으로 별의 반지름을 계산할 수 있다:

$$R_1 = \sqrt{\frac{L_1}{\sigma T^4 \cdot 4\pi}} = 30\ R_\odot \ \ldots\ldots (28)$$

불확도는:

$$\Delta R_1 = R_1 \cdot \sqrt{\left(-2\frac{\Delta T}{T}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\frac{\Delta L_1}{L_1}\right)^2} = R_1 \cdot \sqrt{\left(-2\frac{\Delta T}{T}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2}$$
$$= 6\ R_\odot \ \ldots\ldots (29)$$

관측한 자전 속도와 함께 쓰면 기울기각의 사인을 계산할 수 있다:

$$\sin i = \frac{P \cdot v \sin i}{2\pi R_1} = 0.77 \ \ldots\ldots (30)$$

그리고 불확도는:

$$\Delta \sin i = \sin i \cdot \sqrt{\left(-\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2 + \left[\frac{\Delta(v \sin i)}{v \sin i}\right]^2} = 0.15 \ \ldots\ldots (31)$$

이제 질량 M1을 계산할 수 있다. 먼저 표면 중력을 로그 척도에서 선형 척도로 바꾸어야 한다:

$$g = 10^{\log g} = 1.58\ \mathrm{m/s^2} \ \ldots\ldots (32)$$

불확도는:

$$\Delta g = g \ln 10 \cdot \Delta(\log g) = 0.36\ \mathrm{m/s^2} \ \ldots\ldots (33)$$

따라서 M1은:

$$M_1 = \frac{g R_1^2}{G} = 5.2\ M_\odot \ \ldots\ldots (34)$$

불확도는:

$$\Delta M_1 = M_1 \sqrt{\left(\frac{\Delta g}{g}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2} = 2.3\ M_\odot \ \ldots\ldots (35)$$

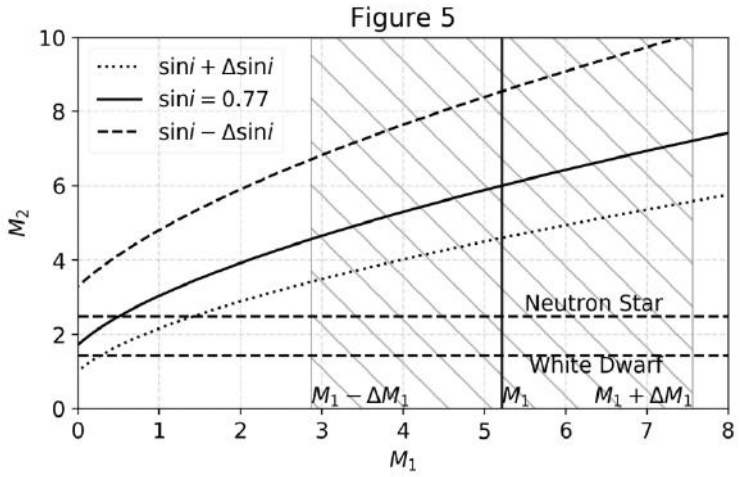
[각 양(sin i, R1, M1, L1)마다: 유도 2점; 정확한 값 1점; 불확도 1점]

(D2.3.2) [4점] 온도와 광도로부터 주성은 (3) 적색 거성이어야 함을 알 수 있다.

(D2.3.3) [10점] 쌍성계 질량 함수를 유도했으므로, 주어진 M1 범위에 대해 해당하는 M2 범위를 계산하여 M2 −M1 그림(그림 5)을 그릴 수 있다. 그림의 자세한 채점 기준은 (D2.3.4)의 풀이에 있다.

(D2.3.4) [5점] 세로 음영 영역은 2.9 M⊙에서 시작하여 7.5 M⊙에서 끝나야 하며, 백색 왜성의 최대 질량은 1.4 M⊙, 중성자별의 최대 질량은 약 2.4~2.6 M⊙이다(그림에서는 2.5 M⊙로 잡는다). 그림 5에서 동반성의 가능한 질량은 대략 3.3(+2.8/−0.7) M⊙임을 읽어 낼 수 있다. 동반성에서 가시광 복사를 받지 못했고 M2가 이미 중성자별의 최대 질량을 넘으므로, 이 쌍성계의 보이지 않는 동반성은 항성 질량 블랙홀이거나 현재 이론이 예측하지 못한 미지의 밀집 천체일 수 있다.

[가능한 질량: 2점; 유형: 2점]



(참고: 응시자의 답이 M2의 불확도 범위를 줄 필요는 없다. 답이 가능한 범위 안에 있으면 맞는 것으로 본다. 또 동반성의 가능한 유형을 말할 때 「미지의 밀집 천체」를 넣을 필요는 없다. 「블랙홀」이나 「항성 질량 블랙홀」 같은 답이면 만점을 받기에 충분하다.)

그림 5의 채점 기준: (1) [1점] 그림이 모눈종이에서 충분히 크다(쓸 수 있는 공간의 50%보다 큼); (2) [2점] 가로축은 M1, 세로축은 M2(둘 다 M⊙ 단위)이고 두 축 모두 선형 척도로 그렸다; (3) [1점] 두 축의 눈금에 알맞은 간격으로 값을 붙였다; (4) [3점] 세 질량 함수를 모두 분명하고 바른 이름/범례와 함께 알맞게 그렸다; (5) [1점] 가능한 M1 범위의 세로 음영 영역을 바르게 그렸다; (5) [2점] 가로 점선 두 개를 바른 위치에 분명하고 바른 이름과 함께 그렸다.